



中国国际大学生创新大赛

万像归踪

铁路车辆轮对踏面缺陷智能检测系统

项目负责人

齐财熔

参赛赛道

职教赛道创意组

目录

01

项目背景-轮对安全**新挑战**

02

研发历程-精准运维**金钥匙**

03

思维创新-智能探伤**黑科技**

04

团队介绍-轨交安全**梦之队**

05

社会价值-万吨巨龙**守护者**

06

未来规划-智慧轨交**新生态**

项目背景

铁路运输是我国社会经济发展的**强大引擎**

铁路发展现状

截至2025年，全国铁路营业里程将达到17万公里之间，其中高铁营业里程已突破5万公里，位居**世界第二和第一位**；并且铁路客运、货运周转量**稳居世界首位**。



2019-2024年客运周转量

亿人公里

全国铁路旅客周转量

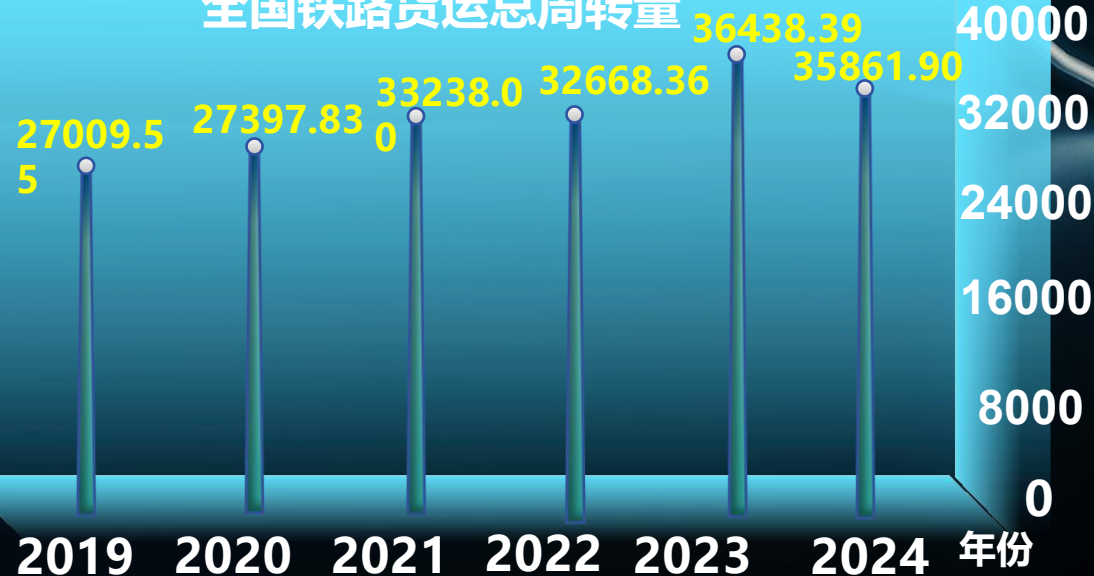


逐年递增

2019-2024年货运周转量

亿吨公里

全国铁路货运总周转量



研究对象

轮对踏面决定着列车的**运动状态和制动性能**

轮对是列车安全运行的基石



支撑与导向

传递牵引制动力

平稳性保障

轮对踏面缺陷部分类型



擦伤



剥离



铬伤

踏面缺陷影响运行安全

随着铁路**运输速度**和**载重量**的不断增大，以及路况不平整和制动等因素的影响，**使车轮踏面缺陷层出不穷**



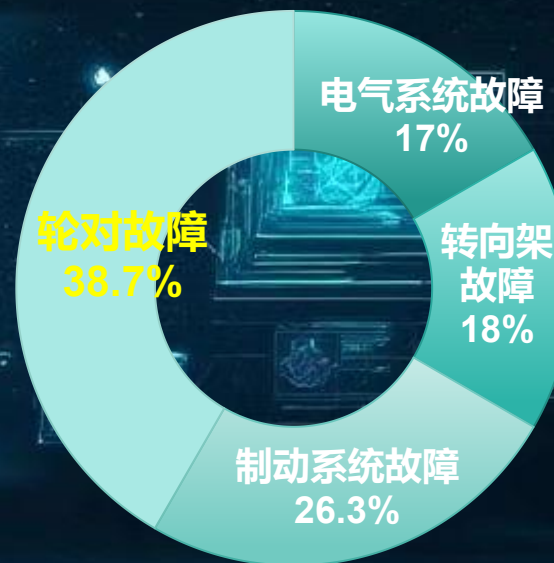
脱轨



制动失效

轮对踏面缺陷是当前列车故障的重大原因之一

列车故障类型占比图



故障处理绝大多数情况局限于人工处理

轮对故障造成的运营损失占比高达70%

101.9万辆

全国铁路货车现拥有量

200亿元
年计轮对故障所造成经济损失

38.7%
轮对故障类型占总故障系数比

痛点归纳

目前轮对检测方式智能化程度**严重不足**

车间静态检测



需按照既定维修计划将轮对
从车辆上拆卸并送往检修区域

列车临时停车检测



列车运行异常时
需进行停车人工目视检测

痛点一

目前检测方式存在
过程繁琐、工作量大、效率低下。

痛点二

根据维修计划设定，
检修过程时间过长、
易错失最佳检修时间。

痛点三

依赖人工经验，且人
检疲劳后**漏检、误检**
的情况时有发生

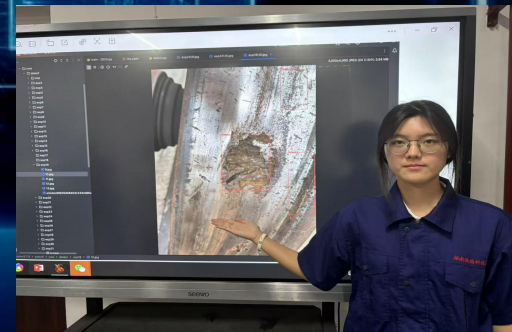
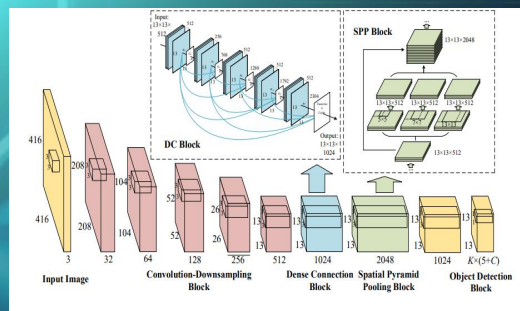
研究思路

打破传统思维定式，活用智能新领域

轮对技术检查 → 人工智能
深度学习

人工作业 → 智能化自动检测

提高铁路车辆轮对检修效率的检测方式



通过对深度学习技术智能算法YOLO的改进，提高车轮踏面缺陷识别的准确度与效率。

采用轻量化模型，以及双轨边阵列远程图像可视化技术实现端到端智能化检测。

多措并举

为了实现铁路物流发展的目标，会议提出了一系列具体举措。坚决落实稳就业、稳企业、稳市场、稳预期的部署要求，充分发挥铁路建设投资拉动作用，这为铁路物流发展提供了坚实的物质基础和发展动力。通过加大铁路建设投资，不仅能够完善铁路基础设施，还能够带动相关产业的发展，创造更多的就业机会，促进经济的稳定增长。同时，这也为铁路物流的发展创造了更好的硬件条件，提高了物流运输的效率和可靠性。

大力推动客货运输增运上量、提质增效，是铁路物流发展的核心任务。在客运方面，要优化列车运行图，提高列车的准点率和舒适度，吸引更多的旅客选择铁路出行，从而带动相关物流产业的发展，如旅游物流、商务物流等。在货运方面，要加强与企业的合作，了解企业的物流需求，提供个性化的物流解决方案。

加快发展铁路现代物流，是铁路物流发展的必然趋势。随着科技的进步和市场的发展，传统的铁路货运模式已经难以满足客户的需求。铁路企业要积极引入现代物流理念和管理方法，加强与第三方物流企业的合作，拓展物流服务领域，如开展仓储、配送、包装、加工等一体化物流服务。同时，**要利用数字技术、人工智能技术等，推动铁路物流的智能化发展，提高物流运作的自动化和智能化水平。**

坚持以科技创新为引领，是铁路物流发展的重要支撑。科技创新能够为铁路物流带来新的发展机遇和竞争优势。通过加快推进数字技术、**人工智能技术在铁路物流领域的应用**，可以促进铁路新质生产力的发展，不断塑造铁路高质量发展新动能新优势。例如，利用区块链技术可以实现物流信息的不可篡改和可追溯，提高物流信息的安全性和可信度；利用无人机、自动导引车等技术可以实现货物的自动化搬运和配送，提高物流效率。

“十五五”计划，大力推动铁路智能化。

会议指出，2025年，国铁集团将认真贯彻落实党中央关于提高投资效益、全方位扩大国内需求的决策部署，**加大铁路建设投资力度，加强铁路规划设计和质量安全管理，为推动经济持续回升向好作出应有贡献。**

一是发挥铁路建设投资拉动作用。用好国家“两重”“两新”等支持政策，统筹推进国家102项重大工程中的铁路项目建设，加快实施出疆入藏、沿江沿海沿边等重要通道项目，高质量完成“十四五”规划目标任务。突出联网、补网、强链，加快实施货运网络工程，推进既有车站升级改造，提升路网整体功能。

二是提升铁路规划和设计水平。加强与国家重大规划的统筹衔接，高质量做好铁路“十五五”规划及有关专项规划编制工作，谋划实施一批强基础、利长远的重大铁路项目。树牢铁路建设为运输服务理念，提升勘察设计精度和深度，为后续安全运营和养修维护创造条件。支持城际铁路和市域（郊）铁路发展，推动“四网融合”，着力构建以铁路为骨干的综合交通运输体系。

三是规范加强铁路建设管理。压实参建各方责任，全面推行安全穿透式管理，严把物资采购源头质量关、设计源头关，加强施工现场检查盯控，全方位强化工程质量安全管控，着力打造精品工程、示范工程、放心工程。聚焦隧道、桥梁等重点工程，系统开展重大事故隐患专项排查整治和质量提升行动，深化质量安全红线管理。

发挥铁路建设投资拉动作用、提升铁路规划和设计水平、规范加强铁路建设管理——习近平

“十五五”铁路发展规划编制工作安排出炉

发布时间：2024-05-23 来源：中国铁路协会 浏览量：3091 发布者： 分享到：

中国铁路协会5月16日消息：4月29日，国家铁路局在北京组织召开了“十五五”铁路发展规划研究编制工作启动会。

国家铁路局科技与法制司王副司长介绍了“十五五”发展规划研究编制的工作安排：

“十五五”发展规划研究编制将围绕重大专题研究、形成规划思路、开展调研座谈和文本编制展开工作，每项工作都有具体的内容和时间要求。

专题研究是支撑编制“十五五”铁路发展规划的基础，系列专题研究包括规划原则、思路指标、运输需求、建设方案、绿色发展、科技创新、军民融合、安全发展和铁路改革等方面，要对运输服务提升，战略支撑保障，科技创新发展、安全持续发展等方面，提出重点任务，重大举措和重点工程；

规划思路是编制规划的一个纲领性的文件，要结合“十四五”铁路发展规划的实施情况，综合研判“十五五”铁路发展面临的形势要求，研究提出“十五五”时期铁路发展的基本思路 and 主要目标；

加强调研工作是夯实规划基础，提高规划编制质量的重要抓手，要坚持开门问策，采用专题调研、座谈交流等方式，针对重点发展方向，对重点地区、重点企业组织展开分阶段、分专题、分片区的调研，加强与有关部委的沟通，广泛征求地方政府和社会各界的意见建议；基于各项专题研究成果、研究积累和工作实践，编制形成规划文本，按规

“十五五”编制规划为智能铁路奠定基础

平台资源

多平台资源为项目打下坚实基础



在刘友梅院士指导下，项目团队研究算法模型



在株洲双创精英人才政策鼓励下，获得启动资金5万元



在新联铁集团股份有限公司进行样品装车实验，收集实验数据

研发历程

开元模型下攻克缺陷精度难题的第一步探索

2024年10月

选用Yolo检测模型

“万像归踪”团队成立
并决定对轮对故障课题
的研究引用人工智能视
觉识别技术。



2024年
11-12月

行业调研

团队前往株洲车辆段等
铁路企业开展车轮踏面
故障缺陷识别研究。



2025年3月
-2025年4月

运用改进型YOLO
算法提升车轮踏面
故障识别率

团队申报两项实用新
型专利，三项软著；
构建技术壁垒。



2025年11月
-2025年12月

开展型式试验

各检测结果参数符合
设计标准。



平台
资源

刘友梅院士工作站



省级创新创业孵化基地



国家级轨道交通虚拟仿真基地

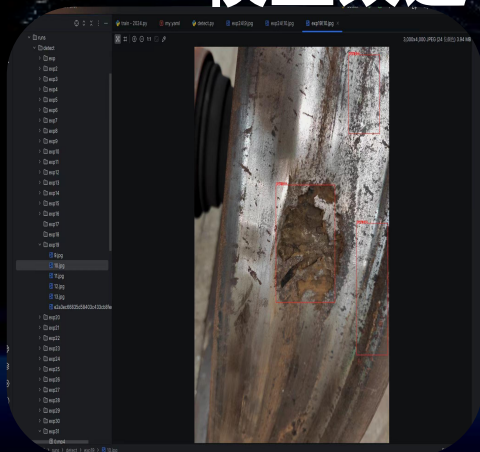


千锤百炼

“匠心+应用+创新” 攻克难关

历时两年，上百次的试验，成功研发出**高精度强稳定性**智能检测模型
通过模拟构思，我们提出了一套**具有自主知识产权**的模型检车设计方案

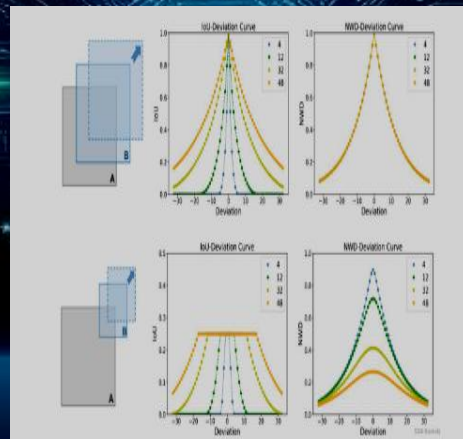
高精度强稳定性 Yolo模型改进



缺陷图像数据采集和标注
训练、验证和测试
结果分析和模型改进

2023年10月-2025年1月

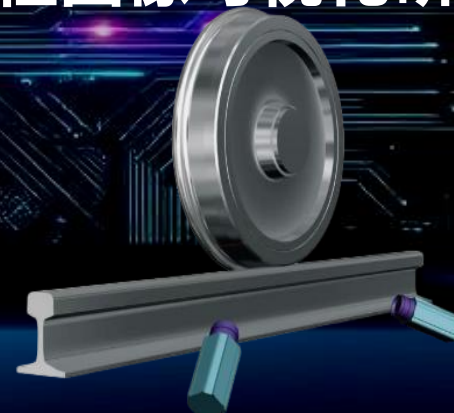
轻量化模型设计研究



提升实时推理速度
缩小模型体积
改进软硬件兼容性

2024年7月-2024年11月

轨边双向阵列 远程图像可视化研究



轨边双向阵列设计
连锁响应
5T机房传输处理

2024年8月-2024年11月

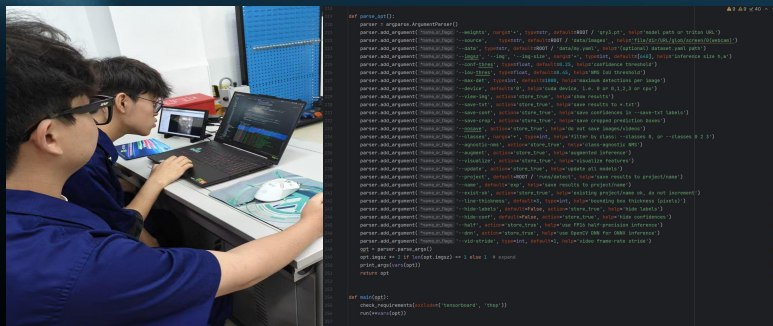
创新点1

引入注意力增强模块，实现**小目标缺陷精准捕捉**

1.YOLO缺陷检测模型优化技术

引入注意力增强机制模块，有效提高了对踏面小目标缺陷的检测精度；并消除光照不均、表面污渍等场景影响，提升复杂环境下的检测稳定性。

map、召回率和准确率分别**提高13.2%、16.4%、18.9%**

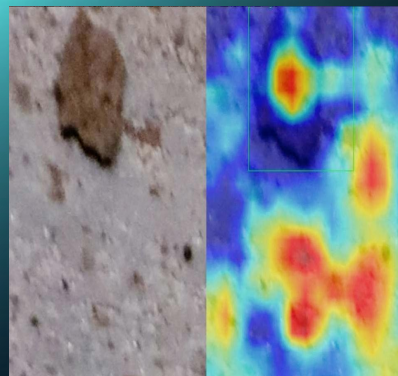


技术团队优化YOLO模型

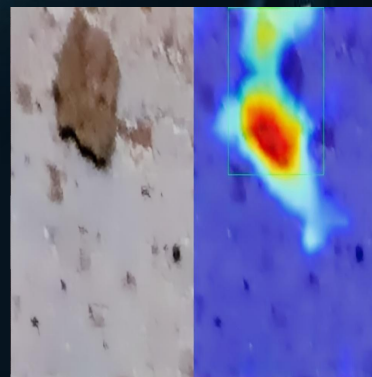


踏面小目标缺陷验证试验

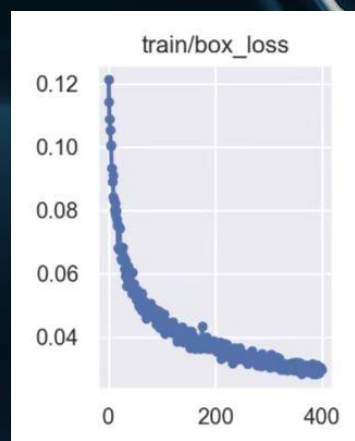
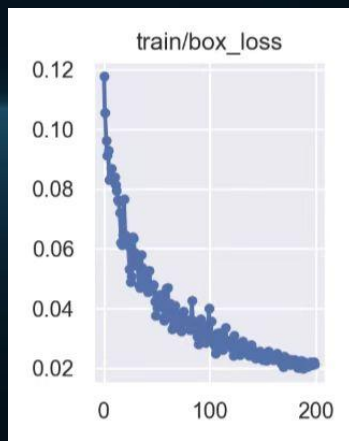
实验数据对比



未引入



已引入



训练中边界框损失值下降

创新点2

通过量化、知识蒸馏**缩小模型体积**

2.模型轻量化设计

引入**Ghost Net卷积模块**，减少参数量并提升重要特征表达能力，将模型体积从**原始35MB**压缩至**10MB以内**，适配终端部署设备的算力限制。

占用体积**降低71.4%**

特征提取能力**上升42%**

精度**94%几乎不变**

采样更符合踏面缺陷本身的形状和轮廓**有利于缺陷特征的提取**



明确方向



数据采集



训练模型



初次试验

创新点3

实现铁道车辆“边运营边检测”

3.软硬件集成及铁路场景适配



现场实验轨边双向阵列布局设计
突破运行轮对遮挡难题

每秒

近百帧图片采集

严重缺陷

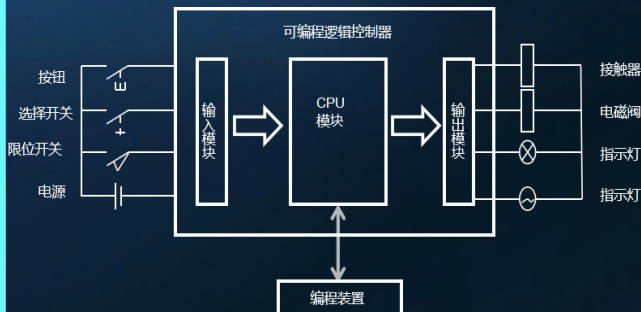
实时推送至车辆段

开发

分级报警机制

次要缺陷

存储并生成报告

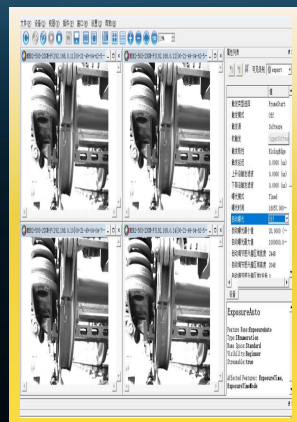


PLC控制运行原理图

传感器前置信息捕捉

光源相机后端迅速响应

借助5T信号机房实现检测结果存储和远端可视化



自动采集

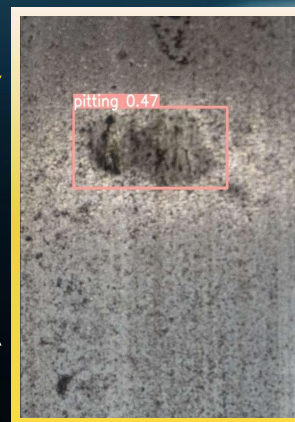
检测效率高

(便于储后数据分析)

标记精准

高清晰成像

(便于远程图像观察)



试点认证

系统经**多维度测试**，精度、响应速度和稳定性表现佳

依托基地先进建的**虚拟仿真平台**，对踏面缺陷检测系统**开展多维度测试**。
(涵盖不同车型轮对动态运行、复杂光照/污染环境、极端气候工况等)



- ◆模拟30余种典型缺陷工况
- ◆200+次动态运行检测
- ◆采集超10万条数据

- ◆系统在复杂场景下检测精度达98.7%
- ◆缺陷响应延迟控制在0.5秒内
- ◆稳定性通过72小时连续运行验证

竞品分析

智能化、精度、经济性与安全性**全面提高**

智竞新篇，突破前行

检测设备	智能化程度	检测精度	经济性与安全性
轮对踏面检测系统 (本项目产品)	基于卷积神经网络的 机器视觉自动识别技术 智能化程度高	mAP (平均精度) 达90% 以上, 重大缺陷100%	实现“边运营边检测”, 不 需人为接触, 无安全风险
停车人工检测设备 (第四种检查器)	依赖人工操作和人为 经验判断	正确率75%以上, 易人 为漏检、误检	需停车人工近距离接触检测, 造成运营损失、有安全风险
车间静态检测设备 (磁粉探伤机)	依赖人工操作和 人为经验判断	正确率86%以上, 依赖操作者经验、 受主观因素影响	需停车拆轮按照维修计划 检测, 过程复杂和易错失 最佳检测时机
光学成像检测设备 (日本和德国)	依赖人工分析图像 效率低	正确率70%以上, 受多 种因素影响较大	需要多次检测和人工复核, 难以适应不同类型火车轮 对的多样化检测需求
便携式检测设备 (美国)	依赖人工操作和人为 经验判断	正确率70%以上, 只能 提供简单的数据检测	需要人工操作设备与轮对 接触, 存在操作人员被轮 对部件夹伤、撞伤的风险

我们项目的检测设备在行业体现出明显优势

应用案例

项目获**长沙市芙蓉区科学技术局**的认可



多轮技术演示与方案优化

长沙市芙蓉区科学技术局承诺提供
场地支持和一对一专家指导

在北京新联铁集团股份有
限公司开展试点验证

目前双方已达成**初步合作意向**，计划在为**后续全面推广**奠定基础

商业模式

直销代销双线并行提升市场拓展速度



代理销售



湖北黄石邦柯科技股份有限公司

销售理念

以用户需求为核心，
通过整合资源搭建高
效生产销售体系，实
现供需高效匹配



万像归踪
团队

售后反馈

产品直销

目标客户

合作生产



北京新联铁集团股份有限公司

产品服务

技术更新

售后服务

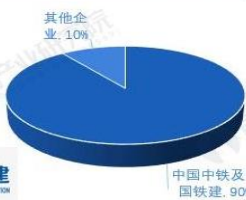
个性定制

商业企业合作

市场定位明确与目标客户分层

1. 将铁路局及属下各车辆段、其他大型国有铁路运输企业作为战略核心客户

铁路建设设计与施工

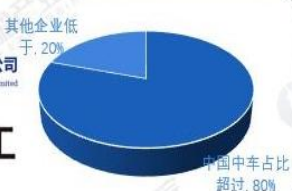


突出稳定性、合规性
高帧实时检测能力

铁路运输服务



铁路装备制造



提供“销售+年费订阅”模式

铁路检修养护



2. 将中小型地方民营铁路运输企业作为潜在增长客户



更关注设备性价比和快速投资回报率

该营销仅包含：

1. 基础版检测终端
2. 云端平台接入服务，避免前期高额投入



渠道推广

借宣传东风，破浪前行，领航市场新潮流。

线上渠道

社交媒体营销



在**微信**，**微博**，**抖音**等社交平台发布了技术动态，成功案例

行业论坛



在铁路行业论坛，技术社区等发布**技术文章**，**参与讨论**，**解答客户疑问**

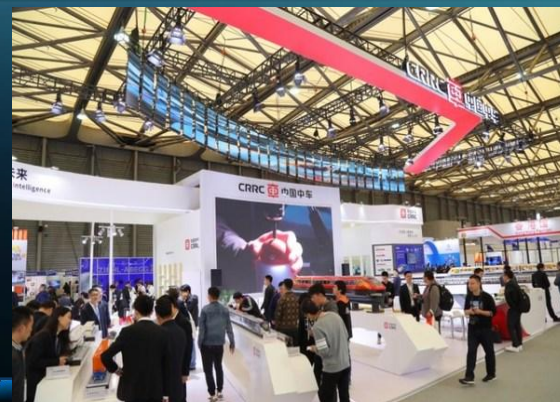
线下渠道

现场试点演示

合作伙伴推广



产品推介会



展览会



项目负责人

齐财熔

中共预备党员

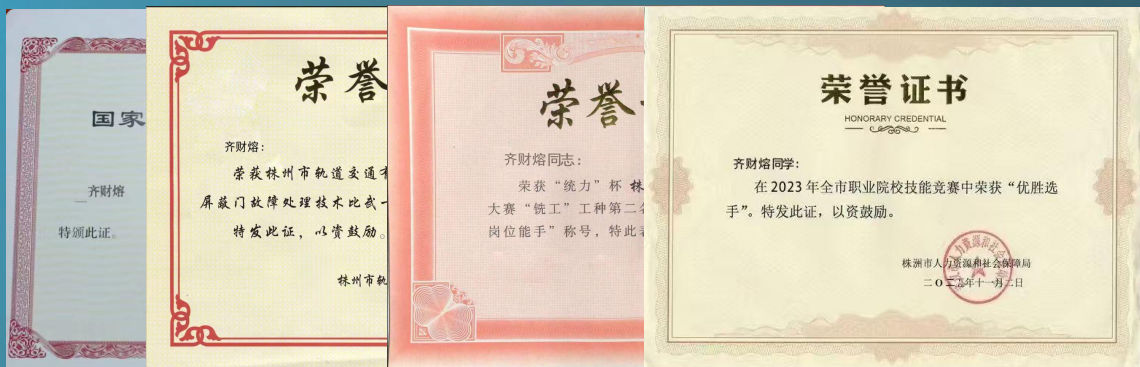
铁道车辆技术专业

国家励志奖学金

株洲市职业院校技能**中级钳工证**

株洲市大学生电子设计竞赛**一等奖**

以实赋能，融知于行践赋能



(两项专利已受理中)



(一项专利已受理中)

参与**四件**实用新型专利

参与**两项**软著

躬身引领笃行实干，凝心聚力功成圆满

团队介绍

锐意进取敢为人先，众志成城共拓新程



宗子煊

市场销售负责人

实践经历与能力：铁道车辆技术专业，具有出色的语言表达能力与市场分析能力。
主要职责：负责线上与线下的产品宣传，同时时刻关注市场动态

软件开发负责人

实践经历与能力：铁道车辆技术专业，熟练掌握计算机的YoLo、Python等。
主要职责：负责YOLO模型优化、多模态数据融合算法研发。



唐伊



朱欣

硬件开发负责人

实践经历与能力：铁道交通运营管理专业。在校期间学习成绩优异，熟练掌握各项技能。
主要职责：负责轨旁视觉单元设计、传感器选型与PLC联动调试。

综合运营负责人

实践经历与能力：动车组检修技术专业，具有出色的运营、管理、协调能力。
主要职责：提供系统部署培训，产品售后服务，团队内部日常运营管理。



王冀



精诚协作五人一心，戮力同心功成圆满

顾问团队

行业专家坐镇，打通技术到应用**最后一公里**



皮特

指导老师

第一指导老师

- 铁道车辆专业负责人，铁道车辆专业国家教师教学创新团队成员，主持国家级铁道车辆技术专业教学资源库建设
- 获得湖南省教学成果奖二等奖，授权发明专利4项，实用新型专利10项，发表专业学术12篇



袁丹

财务顾问

- 高级会计师
- 多年成本会计及总账会计经验，现任上市公司香江控股股份有限公司华中地区财务经理



黄海涛

行业顾问

- 湖南省级技能大师
- 荣获中国产学研合作创新与促进奖二等奖；吴文俊人工智能科学技术奖二等奖



袁清武

技术顾问

- 全国职业教育轨道交通行业名师
- 湖南省铁道机车车辆专业带头人，“火车头”奖章获得者

专家指导

行业耆宿的深厚沉淀使团队在缺陷探索的罗网中游刃有余



调研期间我们有幸邀请到全国铁路技能大师
张峰嘉前辈给予我们对轮对缺陷逻辑产生和方位指导

- 全国五一劳动奖章获得者
- 全国铁路火车头奖章获得者
- 全国青年岗位能手



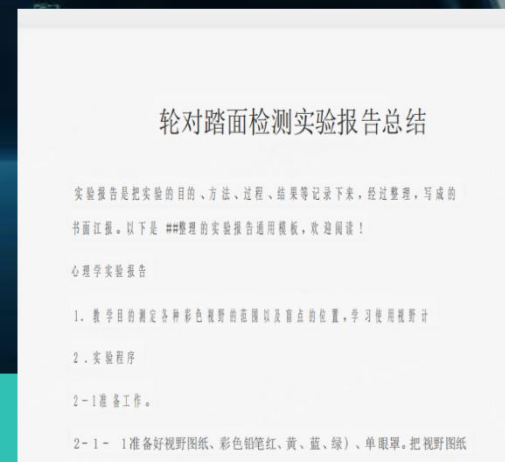
现场指导



缺陷分析



学术探讨



技术总结

社会价值

学以致用，推动“四新”学科建设

产业促学

科教融汇，产教融合
响应“人工智能+研学”新生态

高校赋能

产 ⇌ 学

赋能教育新时代建设，缔造深远社会价值



掌握
图像AI识别
设备运维能力
促使职业院校培养
“技术+数据”复合型人才



社会价值

智眼如炬辨毫厘隐患，秒级洞察护万里通途

赋能工作，创新价值

检测效率倍增

人工检测单节车厢需30分钟以上
智能系统可实现车辆“边运行边检测”
完成车轮踏面检测
效率指数级提升



安全风险消除

彻底消除人工钻车底检测的安全风险
可消除安全隐患，杜绝作业磕伤风险
替代人工恶劣环境作业



人力投入降低

检测班组配置从12人三班倒缩减至
3人监控+2人复核模式
人力成本降低50%



社会价值

智能踏面检测**赋能**，创新岗位驱动就业**暖民生**

培育高素质数字化技能人才

生产线装配工 (104人)

技术开发 (43人)

区域销售人员 (53人)

就业引擎



岗位赋能

数据标注员 (50人)

支持性服务业 (200人)

客户关系管理 (50人)



产品生产车间



技术开发人员



商业经营人员

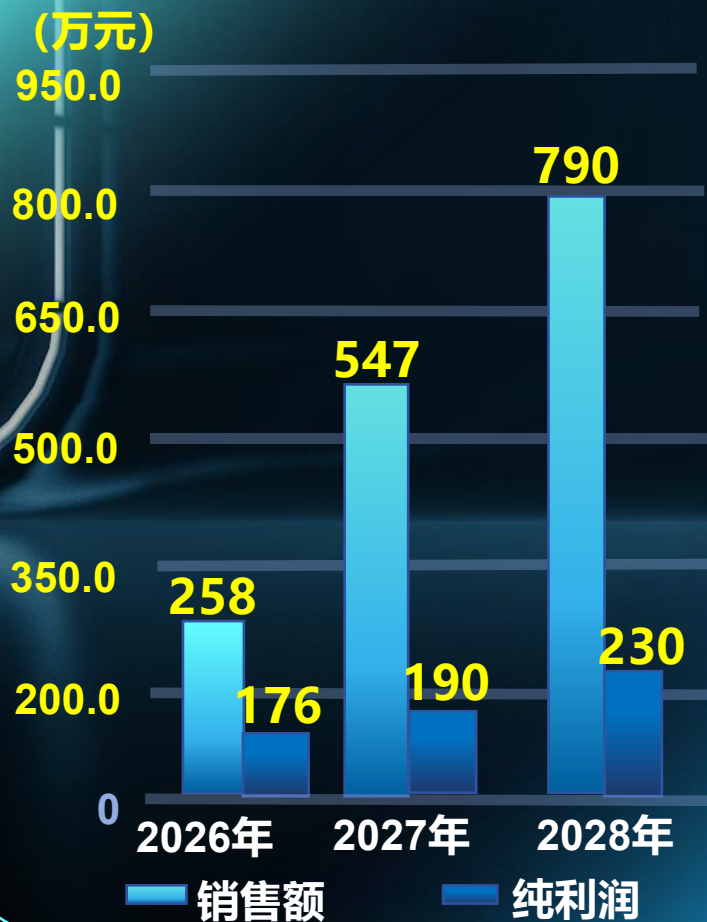


行政部门人员

未来规划

三年拓新程，赋能轨交创效赢未来

2026筑牢市场基础，2027年拓展区域经营，2028打造品牌形象推广全国



(预计三年营业额)

2028创新突破，走向全国

- 1 加大研发投入，技术更新迭代
- 2 因地施策扩大合作
- 3 树立行业标杆，打造国内知名品牌

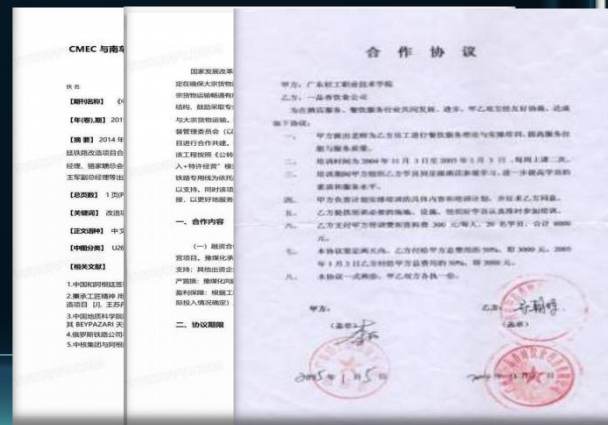
2027年市场拓展

- 1 产品前期运营效果总结
- 2 加强产品宣传，拓展市场
- 3 加大研发投入，扩大运营规模

2026立足本地，辐射区域

- 1 融资成立股份制公司
- 2 取得相应产品资质
- 3 布局小规模试运营

合作意向协议



与北京新联铁集团股份有限公司达成意向合作协议

融资用途



产品研发



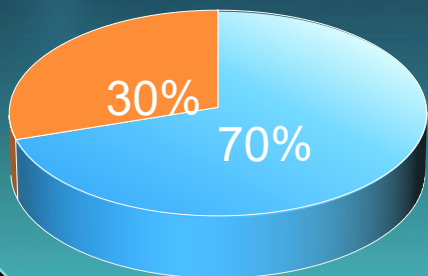
产品生产



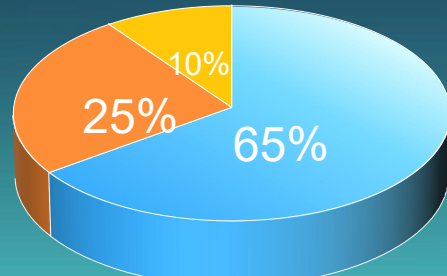
市场销售

股权分配

融资前团队占股



融资后团队占股



■ 项目负责人 ■ 团队成员 ■ 投资方

团队资金构成

投资人融资
100万元

学校项目资金
1万元

株洲市高新区创业资金
6万元

万像归“踪” 轮安路“通”

铁路车辆轮对踏面缺陷智能检测系统